

Guía de Despliegue en Producción — API Contable

Servidor Ubuntu Server (Poder Judicial) — Conexión vía PuTTY / SSH

Fecha de ejecución: Mañana / Despliegue Programado

Servidor Objetivo: Ubuntu Server (**10.15.2.251**)

Base de Datos: MySQL (**inventario_prod**)

Rama Git con Cambios: **feature/contable-external-api**

1. Conexión al Servidor Ubuntu (PuTTY)

1. Abre **PuTTY** en tu computadora de trabajo.
2. En **Host Name (or IP address)** ingresa la IP del servidor: **10.15.2.251** (Puerto **22**).
3. Haz clic en **Open** e ingresa tu usuario y contraseña de administrador en Ubuntu.
4. Navega al directorio del proyecto (por defecto **/var/www/servidorinventario** o la carpeta donde está alojado el sistema):

```
cd /var/www/servidorinventario
```

2. Descargar Cambios y Cambiar a la Rama

Ejecuta los siguientes comandos en la terminal de Ubuntu para traer la rama que contiene la API contable:

```
# 1. Obtener las últimas ramas y commits desde GitLab
git fetch origin

# 2. Cambiar a la rama de la API Contable
git checkout feature/contable-external-api

# 3. Asegurar que esté actualizada al último commit
git pull origin feature/contable-external-api
```

Verificación: Al ejecutar `git status`, verás: `On branch feature/contable-external-api`.

3. Configurar la Clave Privada en el archivo `.env` de Producción

Debes definir el token secreto que utilizará el sistema contable para autenticarse.

Paso A: Generar un Token Seguro (Opcional pero Recomendado)

Puedes generar un token aleatorio seguro ejecutando en la terminal:

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"
```

Copia el token generado.

Paso B: Editar el archivo `.env` en Ubuntu

Abre el archivo `.env` con el editor **nano**:

```
nano .env
```

Baja al final del archivo y agrega o modifica la variable **CONTABLE_API_TOKEN**:

```
# Token dedicado para la API de Integración con el Sistema Contable
CONTABLE_API_TOKEN=pega_aquí_tu_clave_secreta_generada_para_produccion
```

Guarda los cambios en **nano**:

- Presiona **Ctrl + O** y luego **Enter** (para guardar).
- Presiona **Ctrl + X** (para salir de nano).

4. Actualización de la Base de Datos (`inventario\_prod`)

■ IMPORTANTE — No requiere comandos SQL manuales:

El sistema cuenta con migración automática. Al reiniciar el servicio, Python ejecutará la **Migración V47** y creará automáticamente los índices de rendimiento ``idx_comp_oc_number`` y ``idx_comp_invoice_number`` en la tabla ``components`` de la base de datos ``inventario_prod``.

Si deseas ejecutar la migración de base de datos manualmente antes de reiniciar todo, puedes correr:

```
python3 database/run_migrations.py
```

5. Reiniciar los Servicios en Producción

Reinicia el servicio systemd del inventario (Gunicorn / Flask) para que tome el nuevo código y las variables de entorno:

```
# Reiniciar el servicio principal
sudo systemctl restart inventario

# Verificar que el servicio esté activo y sin errores (debe decir 'active (running)')
sudo systemctl status inventario
```

*(Si usas Nginx como proxy inverso, opcionalmente puedes recargarlo: **sudo systemctl reload nginx**)*

6. Verificación de Funcionamiento en Producción (Smoke Test)

Una vez reiniciado, realiza una prueba de conexión directa desde la terminal de Ubuntu usando **curl**:

Prueba A: Verificar rechazo sin token (401 Unauthorized)

```
curl -i http://localhost:5000/api/external/purchase-orders
```

Prueba B: Verificar respuesta con el token de producción (200 OK)

```
curl -i -H "Authorization: Bearer TU_TOKEN_PROD" http://localhost:5000/api/external/purchase-orders
```

7. Datos para Entregar al Sistema Contable

Una vez finalizado el despliegue, entrega al otro programador o equipo contable la siguiente información:

- Documento PDF de Especificación: [docs/api_contable_spec.pdf](#)
- URL HTTPS Producción: <https://10.15.2.251:5000>
- URL HTTP Producción (Fallback): <http://10.15.2.251:8080>
- Token de Producción: *(El valor que configuraste en **CONTABLE_API_TOKEN**)*

■ Resumen de Comandos Rápidos (Copia y Pega para Mañana)

```
cd /var/www/servidorinventario
git fetch origin
git checkout feature/contable-external-api
git pull origin feature/contable-external-api
nano .env # (Agregar CONTABLE_API_TOKEN)
sudo systemctl restart inventario
sudo systemctl status inventario
```